

# ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРЕМЕНИ НАСТУПЛЕНИЯ СЕРИИ СЛУЧАЙНЫХ СОБЫТИЙ В ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ СХЕМЕ

Н. М. Зуев, П.М. Лаппо,

*Белорусский государственный университет*

*г. Минск, Беларусь*

[ZuevNM@bsu.by](mailto:ZuevNM@bsu.by), [lappo@bsu.by](mailto:lappo@bsu.by)

В работе приводятся рекуррентные соотношения для нахождения распределения и центральных моментов времени появления серии событий в полиномиальной схеме.

*Ключевые слова:* серии событий, полиномиальная схема испытаний.

Имеется обширная литература, посвященная исследованию серий успехов и неудач в бинарных последовательностях. Так, в работе [1] рассматривается последовательность серий успехов и неудач в цепи Маркова в двумя состояниями, находится распределение наибольшей серии успехов и неудач, а также максимальной из них. В [2] изучается число серий в цепи Маркова с более чем двумя состояниями. Асимптотика совместного распределения серий успехов и неудач исследуется в [3]. Совместное распределение серий различной длины рассматривается в [4]. Для этого распределения получены точные и рекуррентные формулы.

Будем рассматривать последовательность независимых испытаний, в которых могут происходить только события  $A_1, \dots, A_l$  с вероятностями  $p_1, \dots, p_l$  соответственно.

Пусть нас интересует появление определённой последовательности из событий длины  $k$ , составленной из событий  $A_1, \dots, A_l$ . Таковую последовательность обозначим  $\varepsilon$ . Первые  $i$  элементов этой последовательности обозначим  $\varepsilon_i$ . Пусть  $S_n$  -  $n$  реализаций в рассмотренной схеме испытаний.

Обозначим  $\varepsilon_i \prec S_n$ , если последние  $i$  событий в последовательности  $S_n$  совпадают с  $\varepsilon_i$ . Пусть  $\xi = \min (n : \varepsilon \prec S_n)$ .  
 $p(n) = P(\xi = n)$ ,  $p_i(n) = P(\xi = n / \varepsilon_i)$ .

$j$ -индекс события, стоящего в серии событий  $\varepsilon$  после  $i-1$ -го события.

**Теорема 1.** Распределение  $p(n)$  случайной величины  $\xi$  находится рекуррентным образом из системы  $k$  линейных уравнений:

$$p_{i-1}(n) = p_j p_i(n) + \sum_{s \neq j} p_s p_{l(s)}(n + l(s) - i), \quad (1)$$

где  $p_0(n) = p(n)$ ,  $p_i(n) = 0$ , если  $n < k$ ,  $p_k(n) = 1$ ,  $l(s) = \max(r : \varepsilon_r \prec \varepsilon_{i-1} A_s)$ .

**Доказательства** теоремы следует из формулы полной вероятности.

Пусть  $E_i(l) = E((\xi + l)^m | \varepsilon_i)$ ,  $E_i = E(\xi^m | \varepsilon_i)$

**Теорема 2.** Моменты  $E\xi^m$  случайной величины  $\xi$  находятся рекуррентным образом из системы  $k$  линейных уравнений:

$$E_{i-1} = p_j E_i(n) + \sum_{s \neq j} p_s E_{l(s)}(i - l(s)),$$

где  $E_0(l) = E(\xi + l)^m$ ,  $E_k(l) = (k + l)^m$

**Доказательства** теоремы следует из теоремы 1, умножая правую и левую части (1) на  $n^m$  и суммируя по  $n$  от 1 до  $\infty$ .

Пусть  $\phi_i(l) = E(z^{\xi+l} | \varepsilon_i)$ ,  $\phi_i = E(z^\xi | \varepsilon_i)$

**Теорема 3.** Производящая функция  $\phi_\xi(z) = Ez^\xi = \phi_0$  случайной величины  $\xi$  находится рекуррентным образом из системы  $k$  линейных уравнений:

$$\phi_{i-1} = p_j \phi_i(n) + \sum_{s \neq j} p_s \phi_{l(s)}(i - l(s)), \quad (2)$$

где  $\phi_k(l) = Ez^{\xi+l} = z^l \phi_\xi(z)$

**Доказательство** теоремы следует из теоремы 1, умножая правую и левую части (1) на  $z^n$  и суммируя по  $n$  от 1 до  $\infty$ .

Производящая функция  $\phi_\xi(z)$  из уравнений (2) будет иметь вид

$$\phi_\xi(z) = \frac{cz^k}{1 - \sum_{m=1}^k a_m z^m},$$

где  $c, a_1, \dots, a_k$  зависят только от  $p_1, \dots, p_k$ .

Используя выражение для суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии и полиномиальное разложение, получим

$$\begin{aligned} \phi_\xi(z) &= cz^k \sum_{l=0}^{\infty} \left( \sum_{m=1}^k a_m z^m \right)^l = cz^k \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{*} \frac{l!}{l_1! \dots l_m!} (a_1 z)^{l_1} \dots (a_k z^k)^{l_m} = \\ &= cz^k \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{*} \frac{l!}{l_1! \dots l_m!} a_1^{l_1} \dots a_m^{l_m} z^{l_1 + 2l_2 + \dots + ml_m} = \sum_{r=k}^{\infty} b_r z^r, \end{aligned}$$

где  $\sum^*$  берётся по упорядоченным наборам неотрицательных целых чисел  $l_1, \dots, l_k$ , таким, что  $l_1 + \dots + l_k = l$ .

Отсюда получаем

$$P(\xi = n) = b_n = \sum^{\circ} \frac{cl! a_1^{l_1} \dots a_k^{l_k}}{l_1! \dots l_k!},$$

где  $\sum^{\circ}$  берётся по упорядоченным наборам неотрицательных целых чисел  $l_1, \dots, l_k$ , таким, что  $l_1 + 2l_2 + \dots + k(l_k + 1) = n$ ,  $l_1 + \dots + l_k = l$ .

**Пример.** Рассмотрим независимые испытания Бернулли с событиями  $A$  и  $\bar{A}$ , имеющими вероятности  $p$  и  $q = 1-p$  соответственно. Индекс у события будет указывать на номер испытания. Пусть  $\varepsilon = A A \bar{A} \bar{A} A$ . Тогда из теоремы 1 получаем следующую систему

$$P\{\xi = n\} = pP\{\xi = n / A_1\} + qP\{\xi = n - 1\},$$

$$P\{\xi = n / A_1\} = pP\{\xi = n / A_1 A_2\} + qP\{\xi = n - 2\},$$

$$P\{\xi = n / A_1 A_2\} = pP\{\xi = n - 1 / A_1 A_2\} + qP\{\xi = n / A_1 A_2 \bar{A}_3\}, \quad (1)$$

$$P\{\xi = n / A_1 A_2 \bar{A}_3\} = pP\{\xi = n - 3 / A_1 A_2\} + qP\{\xi = n / A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4\},$$

$$P\{\xi = n / A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4\} = pP\{\xi = n / \varepsilon\} + qP\{\xi = n - 5\},$$

$$P\{\xi = n\} = 0,$$

$$\text{при } n \leq 4, \text{ и } P\{\xi = n / \varepsilon\} = \begin{cases} 1, & \text{если } n = 5, \\ 0, & \text{если } n \neq 5 \end{cases},$$

$$P\{\xi = n / A_1 A_2\} = pP\{\xi = n - 1 / A_1 A_2\} + qp^2 P\{\xi = n - 3 / A_1 A_2\} + q^2 p^2 P\{\xi = n - 2 / A_1 A_2\} +, \\ + q^2 p P\{\xi = n / \varepsilon\} + q^3 P\{\xi = n - 5\}. \quad (2)$$

Если же  $n \leq 2$ , то  $P\{\xi = n / A_1 A_2\} = 0$ . Используя (1) и (2), находим  $P\{\xi = n\}$ .

Найдем моменты первого и второго порядка случайной величины  $\xi$ . Из теоремы 2 получаем:

$$\begin{aligned}
 E\xi &= pE(\xi / A_1) + qE(\xi + 1) \\
 E(\xi / A_1) &= pE(\xi / A_1 A_2) + qE(\xi + 2) \\
 E(\xi / A_1 A_2) &= pE(\xi + 1 / A_1 A_2) + qE(\xi / A_1 A_2 \bar{A}_3) \\
 E(\xi / A_1 A_2 \bar{A}_3) &= pE(\xi + 3 / A_2) + qE(\xi / A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4) \\
 E(\xi / A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4) &= p \cdot 5 + qE(\xi + 5)
 \end{aligned} \tag{3}$$

Отсюда

$$E\xi = \frac{1}{p^3 q^2} (1 + p^2 - 4p^3 + p^4)$$

Для момента второго порядка имеем систему

$$\begin{aligned}
 E\xi^2 &= pE(\xi^2 / A_1) + qE(\xi + 1)^2, \\
 E(\xi^2 / A_1) &= pE(\xi^2 / A_1 A_2) + qE(\xi + 2)^2 \\
 E(\xi^2 / A_1 A_2) &= pE((\xi + 1)^2 / A_1 A_2) + qE(\xi^2 / A_1 A_2 \bar{A}_3), \\
 E(\xi^2 / A_1 A_2 \bar{A}_3) &= pE((\xi + 3)^2 / A_1) + qE(\xi^2 / A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4), \\
 E(\xi^2 / A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4) &= 25p + qE(\xi + 5)^2.
 \end{aligned} \tag{4}$$

Используя системы (3) и (4) находим момент второго порядка.

Найдем производящую функцию  $\varphi_\xi(z) = Ez^\xi$ . По теореме 3 имеем

$$\begin{aligned}
 Ez^\xi &= pE(z^\xi / A_1) + qEz^{\xi+2}, \\
 E(z^\xi / A_1) &= pE(z^\xi / A_1 A_2) + qEz^{\xi+2}, \\
 E(z^\xi / A_1 A_2) &= pE(z^{\xi+1} / A_1 A_2) + qE(z^\xi / A_1 A_2 \bar{A}_3), \\
 E(z^\xi / A_1 A_2 \bar{A}_3) &= pE(z^{\xi+3} / A_1) + qE(z^\xi / A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4), \\
 E(z^\xi / A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4) &= z^5 p + qEz^{\xi+5}.
 \end{aligned}$$

Отсюда получаем

$$\varphi_\xi(z) = \frac{p^3 q^2 z^5}{1 - z + p^2 q^2 z^4 - p^2 q^3 z^5}$$

## Литература

1. James S. Fu et all. On exact and large deviation approximation for the distribution of the longest run in a sequence of two-state Markov dependent trials - J. Appl. Prob/ 40, 2003. p. 346-360.
2. Valeri T. Stefanov. On run statistics for binary trials - J. Stat.Plan.&Inf. /87, 2000. p. 177-185.
3. Qing Han, Sigeo Aki. Formulae and recursions for the joint distributions of success runs of several lengths in two-state Markov chain - Statistics & Probability Letters/40, 1998. p. 203-214.
4. James C. Fu. Distribution theory of runs and patterns associated with sequence of multi-state trials- Statistica Sinica/ 6,1996. 957-974.
5. *Феллер В.* Введение в теорию вероятностей и её приложения. Т.1- М., 1967.- 498 с.